

# SZÁMÍTÓGÉP ARCHITEKTÚRÁK

---

A digitális logika szintje II.

CPU lapkák, sínek, B/K lapkák

Tanács Attila

# Témakörök

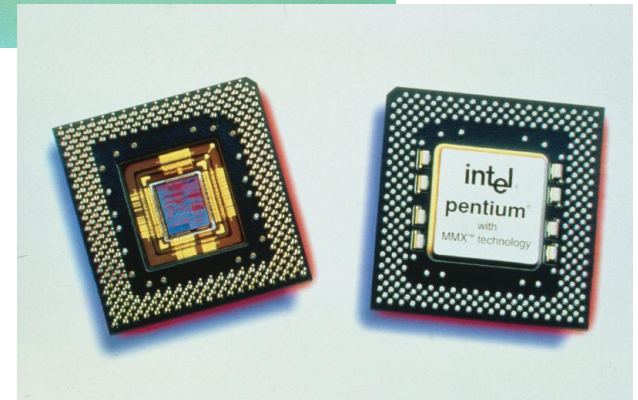
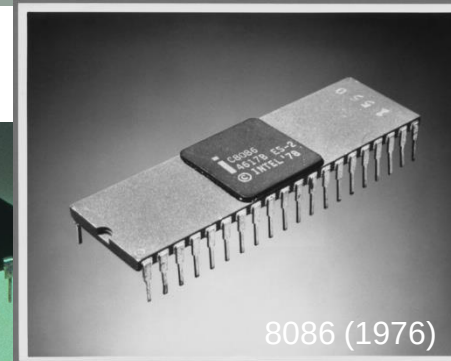
- **CPU lapkák**
  - Lábak
- **Számítógépes sínek**
  - Szélesség, időzítés, sínütemezés, sínműveletek
- **Példák CPU lapkákra**
  - Pentium 4, UltraSPARC III, 8051
  - Intel Core i7, TI OMAP4430, ATmega168
- **Példák sínekre**
  - IBM PC, ISA, VESA, PCI, AGP, PCI Express, USB
- **Kapcsolat a perifériákkal, interfészek**
  - B/K lapkák



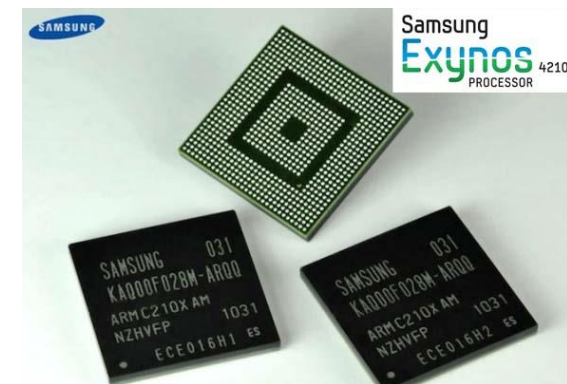
# CPU lapkák

- Általában egyetlen lapka
- Lábkészlet (*pins*)
  - Kommunikáció a többi egységgel
    - Kétféle feszültségszint
  - Kimeneti jelek, bementi jelek, mindkettő
  - Cím, adat, vezérlés
- Kapcsolódás a memóriához, B/K eszközökhöz, ...
  - Jeleket küld a lábakon
  - Párhuzamos huzalok: sín

Videó: [iPhone CPU mikroszkóp alatt](#)



Képek forrása: [Intel Museum](#)



Kép forrása: [WikiMedia Commons](#)

Kép forrása: Samsung

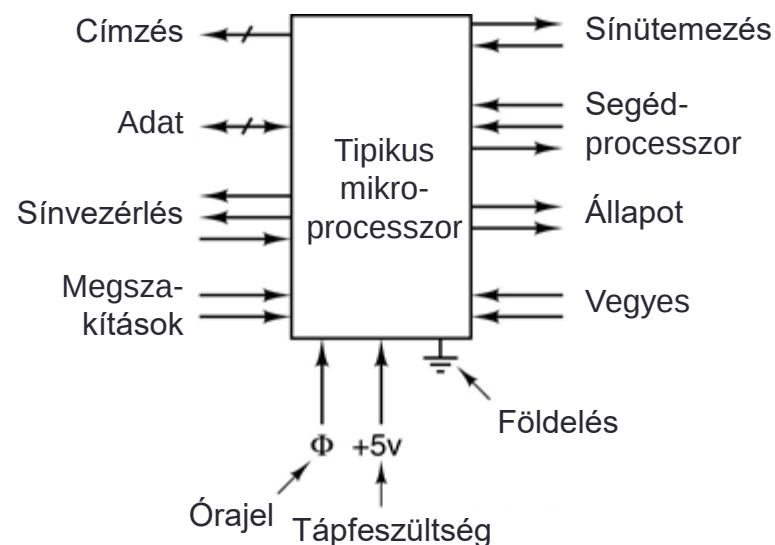
# CPU lapkák

## • Címlábak

- $m$  címlábbal  $2^m$  memóriahely címezhető
- Szokásos értékek: 8, 16, 20, 32, 44

## • Adatlábak

- $n$  adatlábbal  $n$  bites szavak olvashatók/írhatók egy művelettel
- Szokásos értékek: 8, 16, 32, 36, 64, 128
- Több adatlábbal gyorsabb az olvasás/írás, de drágább a gyártás!



### Ábra magyarázat

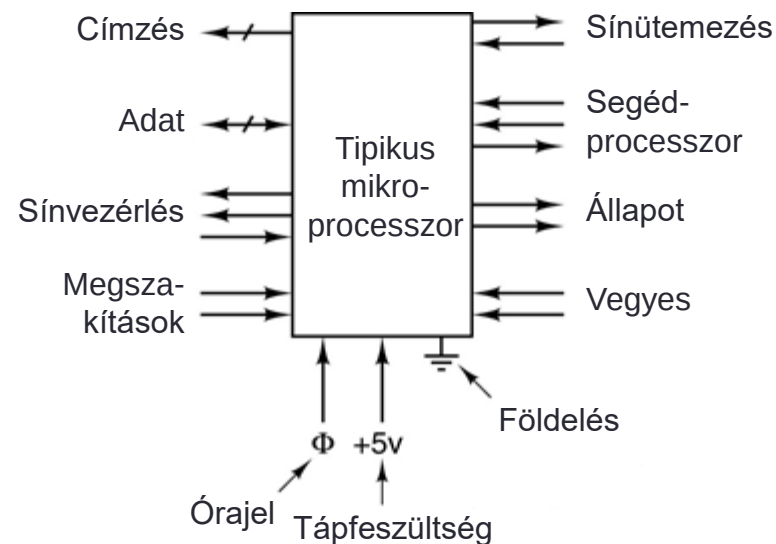
Nyilak a kimenetnek, bemenetnek megfelelően.  
A rövid átlós vonalak a többszörös lábakat jelzik.

Forrás: Tanenbaum

# CPU lapkák

## • Vezérlőlábak

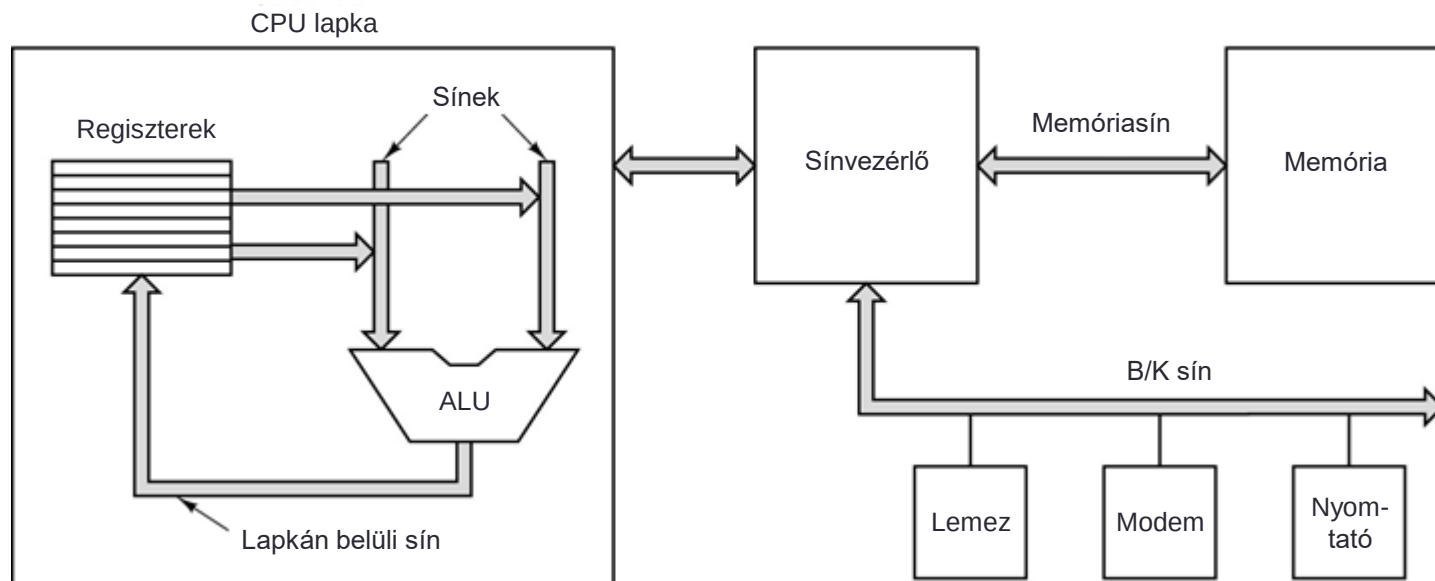
- Áramellátás (+3,3 vagy 5 volt), földelés, órajel
- Sínvezérlés
  - Mit akar tenni a CPU
- Megszakítások
  - Pl. a lassú B/K eszköz jelzi a feladat elvégeztét, CPU ezt nyugtázhathja
- Sínütemezés/kiosztás
  - Forgalomirányítás: csak 1 eszköz használja a sít
- Segédprocesszor jelei
- Állapot
- Vegyes
  - Alaphelyzetbe állítás, kompatibilitás



Forrás: Tanenbaum

# Sínek (Bus)

- **Eszközök közötti közös elektronikus pálya**
- **Belső sín**
  - CPU egységein belül
- **Külső sín**
  - CPU és memória, B/K eszközök, társprocesszorok, ... között



# Sínek

## • Sínprotokoll

- Belső sín szabadon tervezhető
- Külső sín esetén: **szabványok!**
  - Harmadik fél által tervezett kártyák is használhatók legyenek
  - Mechanikai és elektronikus előírások: ISA, EISA, PCI Express, USB, ...

## • Aktív/passzív berendezések

- Mester (aktív): átvitelt tud kezdeményezni (CPU, lemezvezérlő, ...)
- Szolga (passzív): kérésekre vár (memória, CPU, lemezvezérlő, ...)
  - A memória csak szolga lehet!
- A szerepek tranzakciónként változhatnak

| Mester          | Szolga          | Példa                                 |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| CPU             | Memória         | Utasítások és adatok betöltése        |
| CPU             | B/K eszköz      | Adatátvitel kezdeményezése            |
| CPU             | Segédprocesszor | Utasítás átadása a segédprocesszornak |
| Segédprocesszor | CPU             | Operandusok átvétele a CPU-tól        |
| B/K             | Memória         | Direkt memóriaelérés (DMA)            |

# Sínek

- **Kapcsolódások**

- Sok berendezés vagy hosszú sín esetén digitális erősítés szükséges
  - *Sínvezérlő*: sínmester lapkák esetén
  - *Sínvevő*: szolga kapcsolatok
  - *Sínadóvevő*: mesterként és szolgaként is működő eszközök

- **Sínkapcsolat-típusok**

- Háromállapotú: mester, szolga, lekapcsolódás a sínről
- Nyílt gyűjtők: huzalozott-VAGY elrendezés
  - Több vezeték bekötése egy vonalra – ha legalább 1 bemenet magas, a kimenet magas

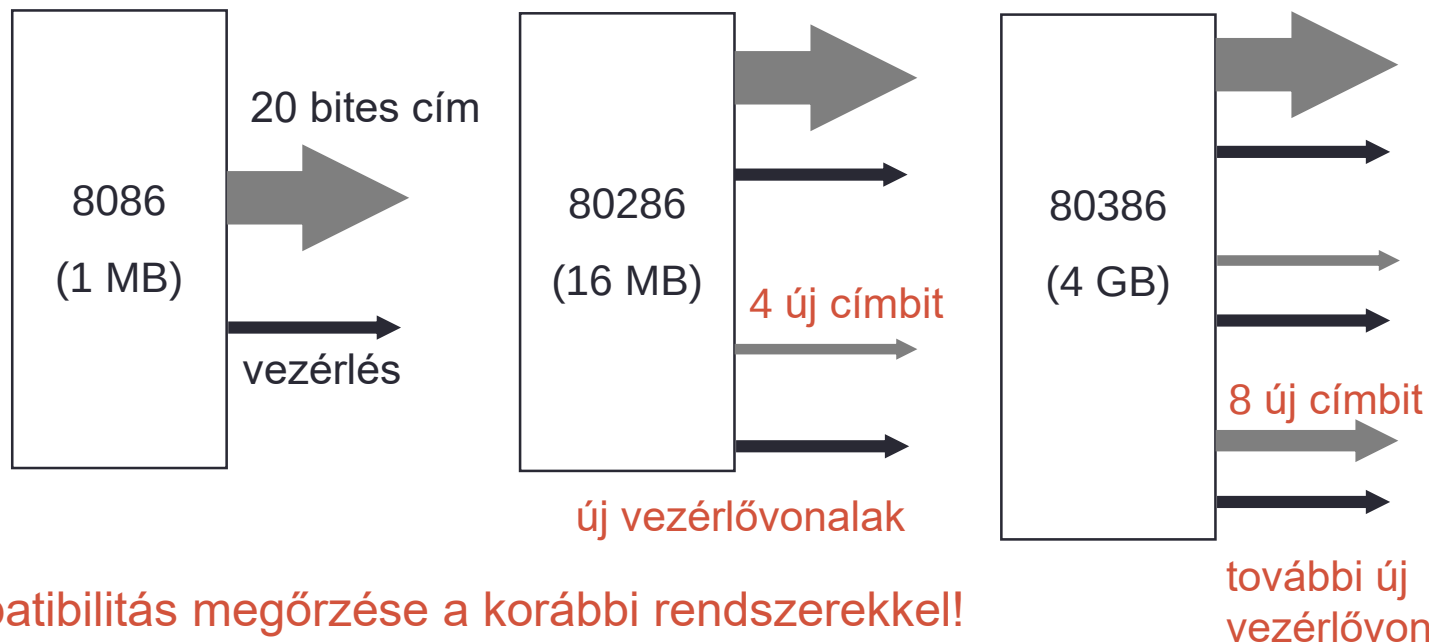
- **Sín vonalak**

- Cím-, adat- és vezérlővonalak
- Dekódoló lapka: ha ezek eltérnek a CPU lábkiosztásától

# Sínszélesség

## • Címvezetékek

- Több sínvezeték → nagyobb fizikai hely, drágább, de könnyebb bővítési lehetőség
- Csak az éppen elegendő számú sínvezeték: olcsóbb, de később nem bővíthető



# Sínszélesség

- **Adatvezetékek**

- *Sín sávszélessége = sínszélesség x sín sebessége*
  - Pl. 32 bites (4 bájt), 33,3 MHz esetén ~133 MB/mp
- Szélesség növelése (szokásos)
  - Kompatibilitás megőrzése esetén komplex konstrukció
- Sínciklus idejének csökkentése (nehézkés)
  - Sín aszimmetria probléma (egyes vezetékeken más a jelek terjedési sebessége)
  - Kompatibilitási probléma: korábbi lassabb eszközök nem működnek

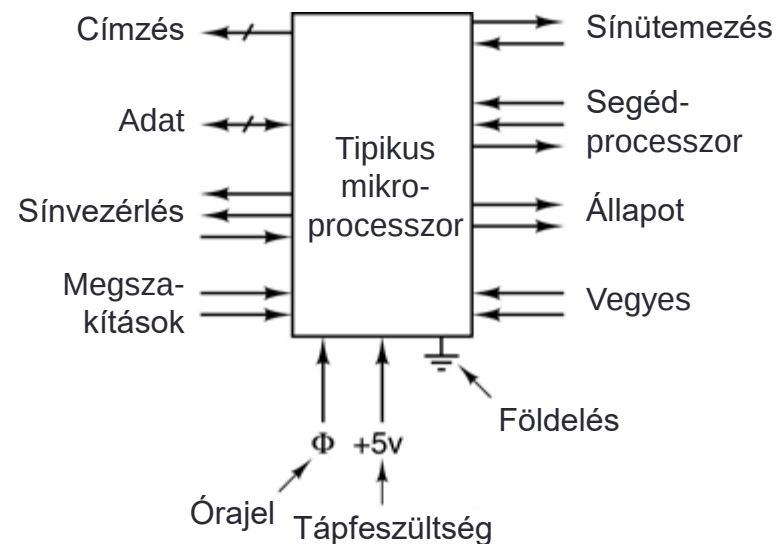
- **Multiplexelt sín**

- Címek és adatok ugyanazokat a vezetékeket használják, megfelelően ütemezve
- Lassabb rendszer: nem lehet egyszerre címet és adatot beállítani a sínen
- Bonyolultabb: összetettebb sínprotokoll szükséges
- De olcsóbb: kisebb sínszélesség elegendő

# Utasítás betöltése digitális logikai szintjén

## • Fő lépések (vázlat)

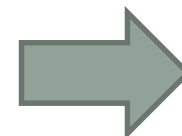
- Memóriacím beállítása a címlábakon (CPU)
- Memória informálása az olvasási igényről: vezérlővonalakon (CPU)
- Kért szó CPU adatlábakra helyezése (memória)
- Vezérlőjel beállítása a válaszról (memória)
- Szó elfogadása, utasítás végrehajtása (CPU)



Forrás: Tanenbaum

## Kérdés:

Ki, mikor, mire és meddig használhatja a sít?  
Egyszerre csak egy lehet, valahogyan meg kell oldani!



**Sín időzítés,  
ütemezés**

# Sínek időzítése

- **Szinkron sín**

- 5 és 100 MHz közötti frekvenciájú négyszögjel vezérli (sínciklus)
- Síntevékenységek ennek egész számú többszöröséig tartanak
  - Tétlen várakozás előfordulhat
- A leglassabb eszközhöz kell a sín sebességét igazítani
- Későbbi gyorsabb eszközök előnyei nem használhatók ki
  - Hiába tudja feleannyi idő alatt szolgáltatni az adatot a memória, ha korábban rögzítésre került a memóriaolvasás ciklusideje
- Ez a gyakoribb technika, könnyebb megépíteni

- **Aszinkron sín**

- Nincs órajel-generátor
- Változó hosszúságú sínciklusok
- A ciklusok váltásához szinkronizálás szükséges (protokoll)

# Szinkron sín időzítése

## • Síntevékenységek

- Cím megadása, vezérlőjelek beállítása (MREQ#, RD#, WAIT#), ...
- Az egyes tevékenységekhez minimális vagy maximális időtartam megadása szükséges

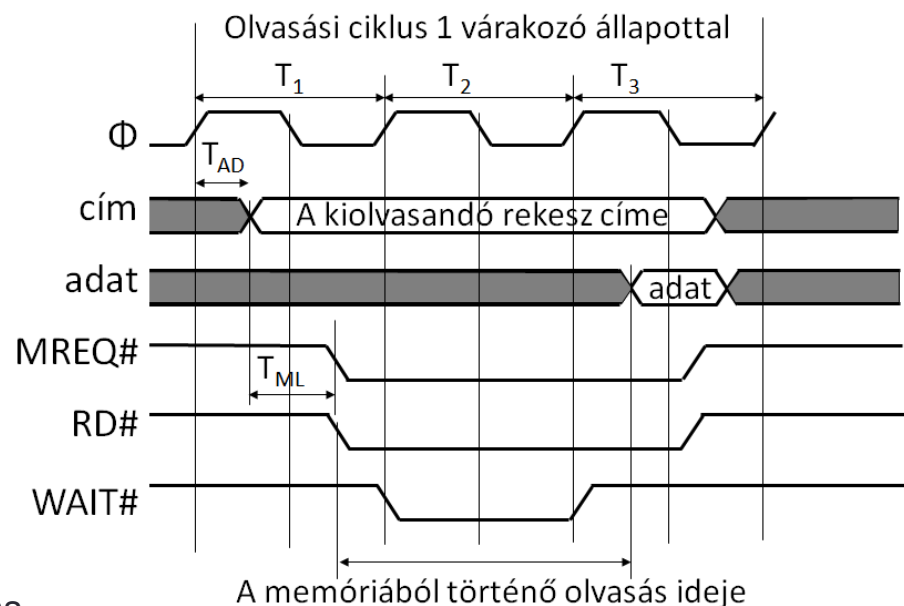
A sínciklus hosszát úgy kell megválasztani, hogy pl. a  $T_{ML}$  idő legalább az elvárt minimum legyen, de ne sokkal hosszabb annál! (Így rövidebb lehessen a sínciklus ideje.)

### Példa:

- Sínciklus 10 ns
- 1 jel változásának ideje: 1 ns
- $T_{AD}$  (cím megérkezése a sínre): max. 4 ns
- $T_{ML}$  (cím a sínen van MREQ# előtt): min. 2 ns
- ...
- Olvasás memóriából: 15 ns

Szó olvasása a memóriából: 3 ciklus alatt

- 1. ciklus: cím a sínre, MREQ#, RD#
- 2. ciklus: WAIT# beállítása, mert 1 ciklus alatt nem végez a memóriaolvasás (15 ns > 10 ns)
- 3. ciklus: WAIT negálása, mert ebben a ciklusban meglesz az adat, adat megjelenik, T3 lefutó élén CPU olvas, majd MREQ és RD negálás



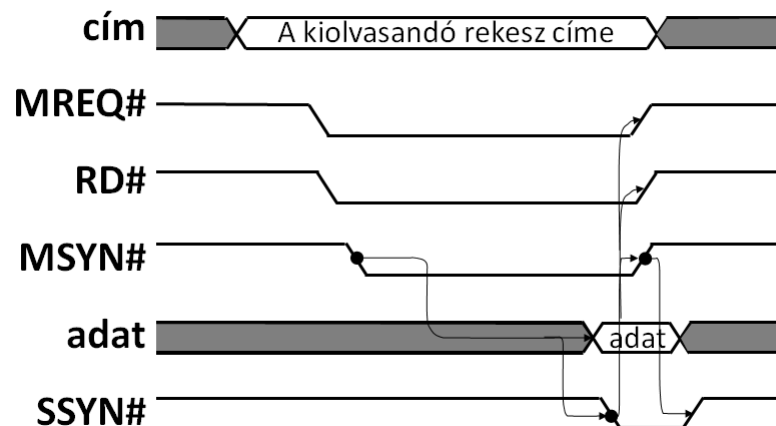
# Aszinkron sín időzítése

## • Síntevékenységek

- Nincs időzítés, minden eseményt egy előző esemény okoz
- WAIT helyett itt MSYN# (mester kérés) és SSYN# (szolga kész)
- Ugyanazon sínen gyors és lassú mester-szolga pár is lehet

### „Teljes kézfogás” példa memóriaolvasásra

- SSYN negált állapotában indulhat csak!
- Cím beállítás (sínmester)
- MREQ# és RD# jelek (sínmester)
- **MSYN# jel** (mesterszinkronizáció)
- Szolga elvégzi a feladatot
- **SSYN# jel** (szolgaszinkronizáció)
- Adatok tárolása (sínmester)
- MREQ, RD, **MSYN jelek negálása** (sínmester)
- **SSYN jel negálása** MSYN változásának hatására (szolga)



# Sínütemezés

- **Feladat**

- Sínhez mesterként hozzáférés szabályozására

- **Centralizált**

- Dedikált ütemező lapka (CPU-ba integrálva vagy külön) és
- eszközök sorba kötve + huzalozott-VAGY sín a kérésekhez

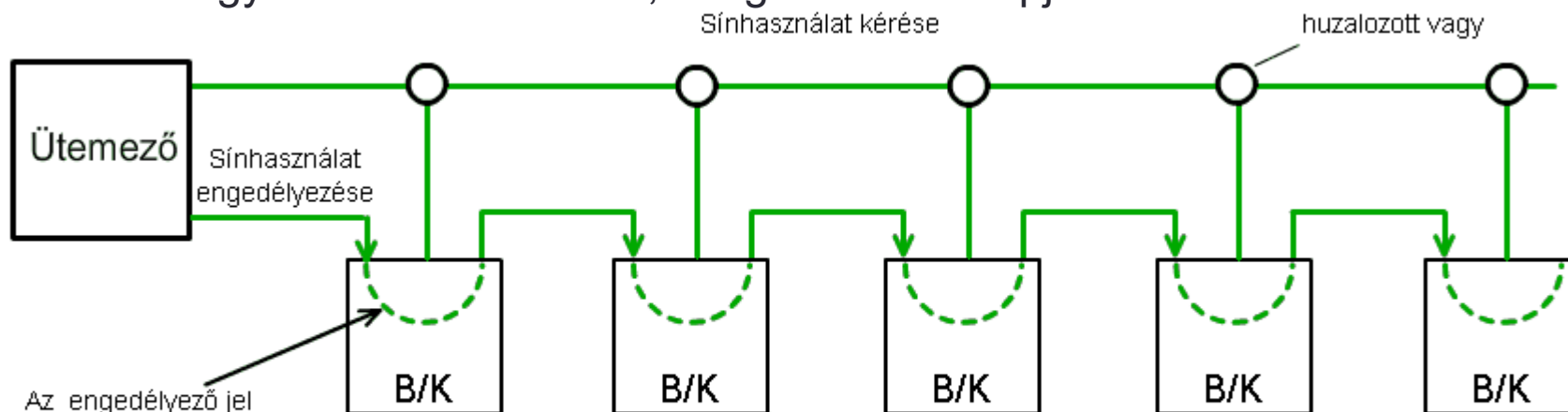
- **Decentralizált**

- Minden eszköz összekapcsolva egymással, vagy
- sorba kötött eszközök, ütemező lapka nélkül

# Centralizált sínütemezés

## • Egyszintű láncolás (daisy-chaining)

- B/K eszköz jelzi az igényét a huzalozott-VAGY vonalon
- Az ütemező az első eszköznek ad engedélyező jelet
  - Csak a kérést látja, hogy ki kérte, azt nem
- Ha nem ő kérte a hozzáférést, akkor továbbadja a szomszédnak
- Így az ütemezőhöz legközelebbi nagyobb prioritást élvez
  - Ha egyszerre többen kérik, a legközelebbi kapja

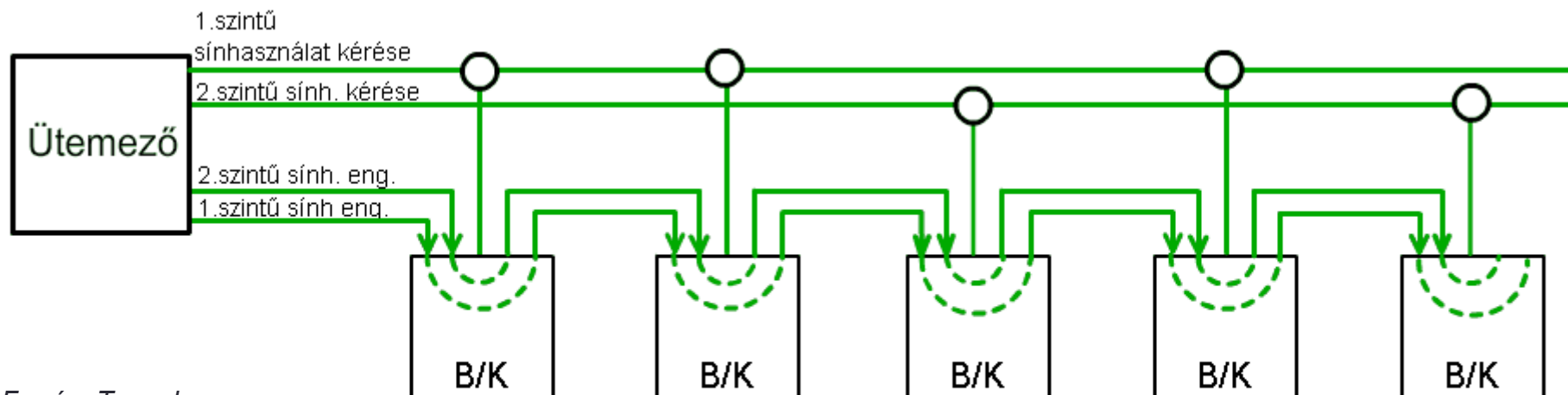


Az engedélyező jel lehet, hogy továbbterjed a B/K eszközök láncán, lehet, hogy nem

# Centralizált sínütemezés

## • Többszintű láncolás

- Különböző prioritási szintek kezelésére
  - Az eszközök ismerik a prioritásukat
  - Ha van kérés a magasabb prioritású vonalon, az kapja
  - Azonos prioritási szinten láncolás
- Példában kettő, de a gyakorlatban 4, 8 vagy 16 szint is lehet
- A legidőkritikusabb eszközök magasabb prioritású vonalon
  - Pl. B/K eszköz magasabb, a CPU általában alacsonyabb prioritású



# Decentralizált sínütemezés

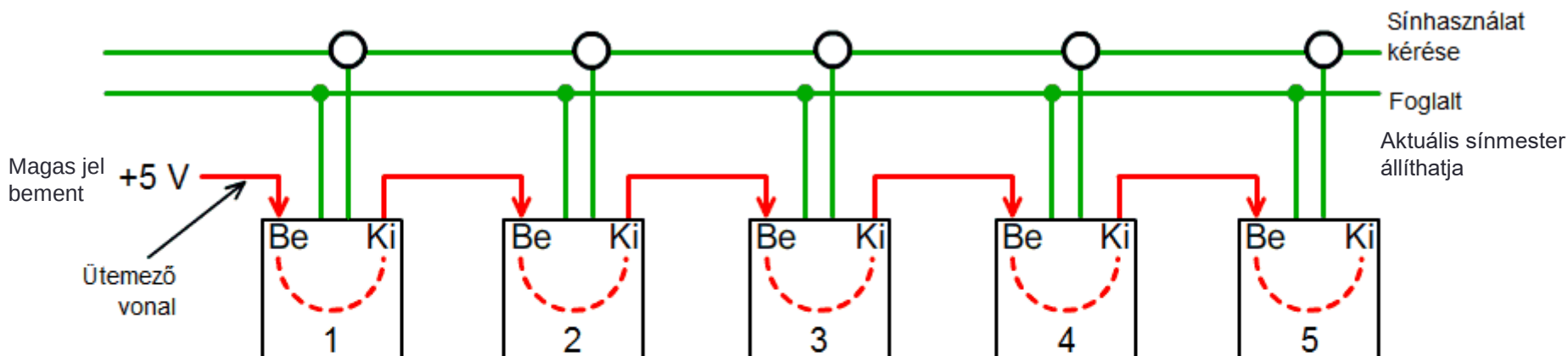
- **Teljes összekötés**

- Minden eszköz mindegyikkel összekötve
- Sínhasználati kérés mindegyikhez befut
- A prioritásaik ismeretében tudják ki kapja a sínt
- Több sínt igényel, az eszközök száma kötött

# Decentralizált sínütemezés

## • Decentralizált láncolás

- Tetszőleges számú eszköz láncba fűzve
- Az ütemező jel végigfut a láncon, ezen változtathatnak az eszközök
  - Ha *nem foglalt* és *Be* magas, akkor kérheti a sínt (*Ki* alacsonyra, *foglalt be*)
  - Ha *Be* alacsony, akkor *Ki* alacsonyra állítódik és nem kaphatja meg a sínt
- Egy teljes kör végigfutása után derül ki, hogy ki kapja a sínt
  - Akinél a *Be* magas és a *Ki* alacsony



# Sínműveletek

- **Egy szó továbbítása a sínen**
  - Korábbi példákban
- **Blokkátvitel**
  - Nagyobb mennyiségű adat optimálisabb továbbítására
  - A cím mellett a mozgatandó adatok száma is a sínre kerül
- **Többprocesszoros rendszerek**
  - Szemafor használat a közös elérésű területek kezelésére
  - *Olvasás-módosítás-visszaírás ciklus*: nem kell elengednie a sít, amíg nem végez, hogy más CPU ne zavarja

# Sínműveletek

- **Megszakítások**

- Lassú B/K eszközök esetén a CPU kiadja a kérést és nem vár a válaszra
- A B/K eszköz megszakítási kérelmen keresztül jelzi, hogy végzett a feladattal
- A megszakítási kérelem jelzéséhez szükség van a sínre
- Kezeleni kell az egyidejű kérelmeket (sínütemezés)
  - Prioritások beállíthatók
  - CPU vagy dedikált megszakításvezérlő lapka ütemez
    - Pl. Intel 8259A

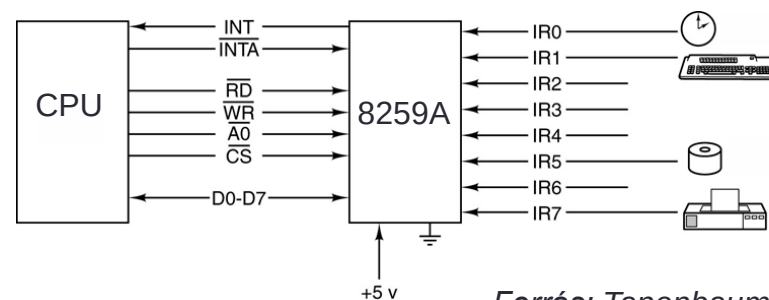
# Megszakítás-kezelés

## • Intel 8259A lapka

- Maximum 8 B/K lapka kezelhető
  - De sorba köthetők (pl. 8 lábra 1-1 8259A: 64 eszköz)

## • Működése

- Megszakítási kérelem az IRx vonalon
- INT vonal beállítása (8259A)
- INTA visszajelzés (CPU)
- Bemenet sorszáma adatsínre (8259A)
- Megszakítás kezelése (CPU): hívandó eljárás kezdőcíme megszakításvektor táblából, végrehajtás
- Ha kész, a CPU egy lapka regiszter írásával ezt jelzi
  - INT negálódik, vagy ha van várakozó megszakítás, az aktiválódik



## • Lapka regiszterek

- RD (olvasás), WR (írás), CS (lapkaválasztás)
- Egyes megszakítások letilthatók
- Sorba kötés vezérelhető

# Alaplapok (motherboard)

- **Tartalmazzák**

- CPU-t
- Síneket
- Illesztőhelyek bővítőkártyáknak
- Központi memóriát
- ...

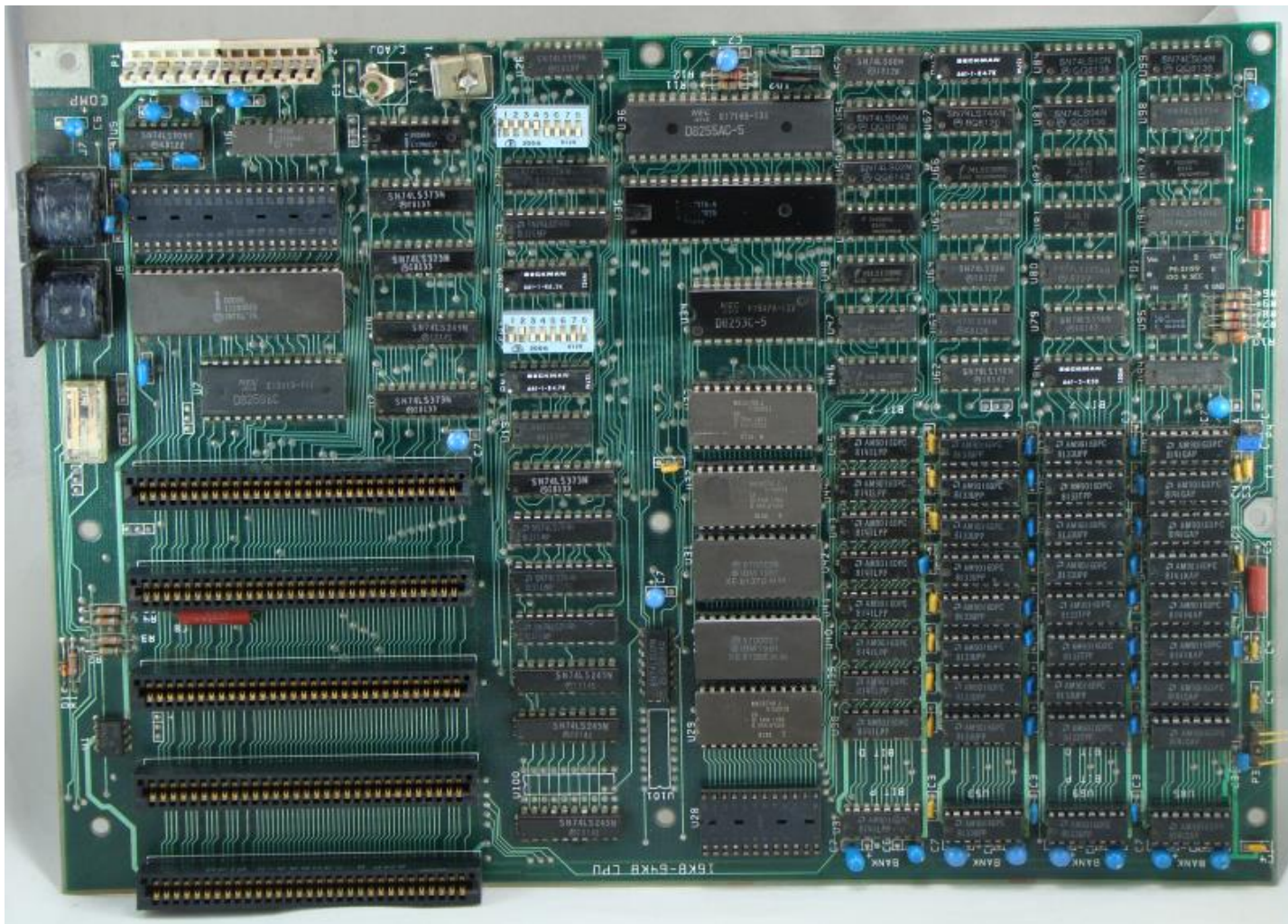
- **Beviteli/kiviteli eszközök**

- Külön kártyán
- Alaplapra integrálva

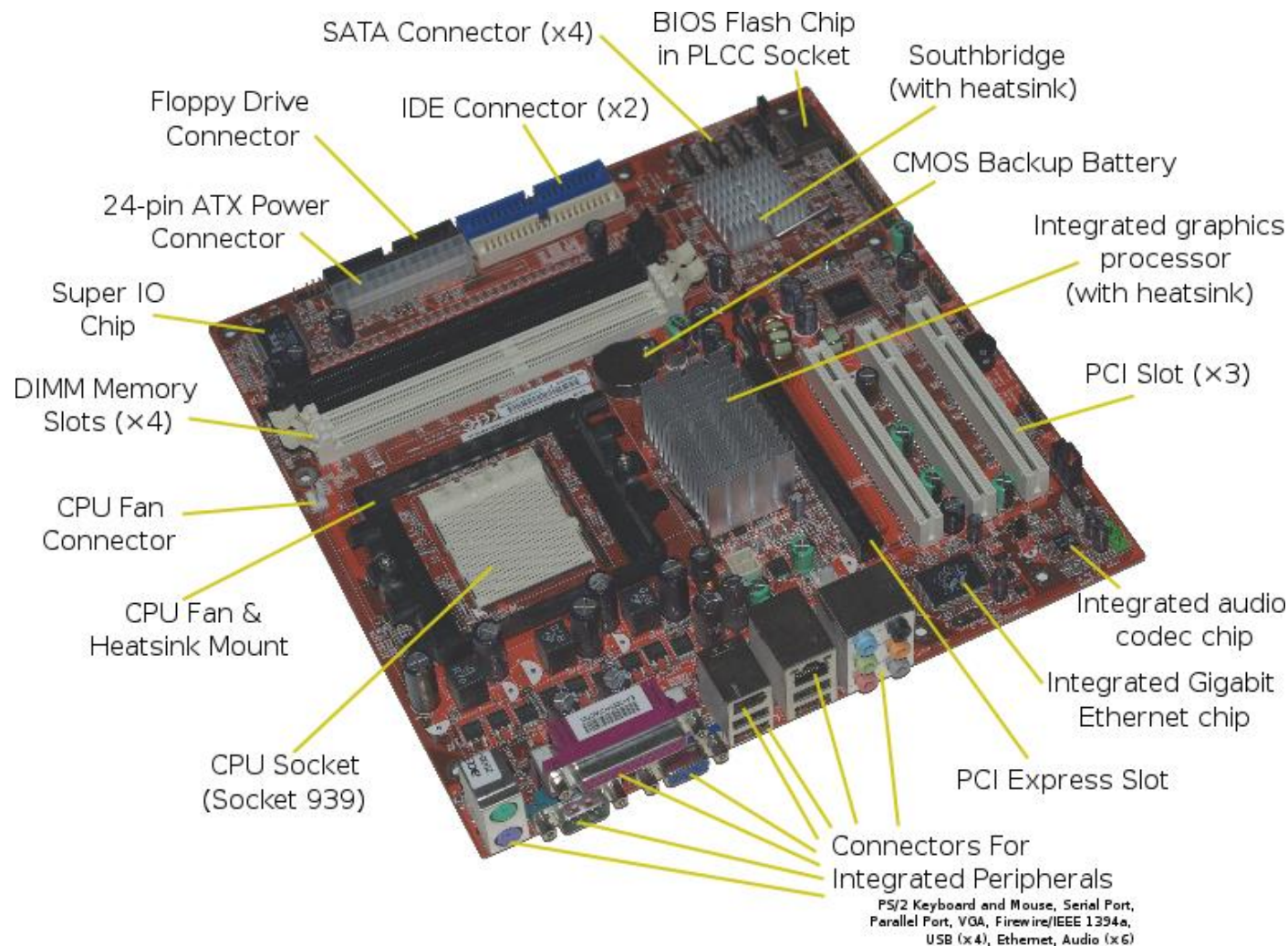
- **Moduláris felépítés**

- A külső eszközök később külön cserélhetők, fejleszthetők
- A lapra integrált eszközök csak alaplap cserével

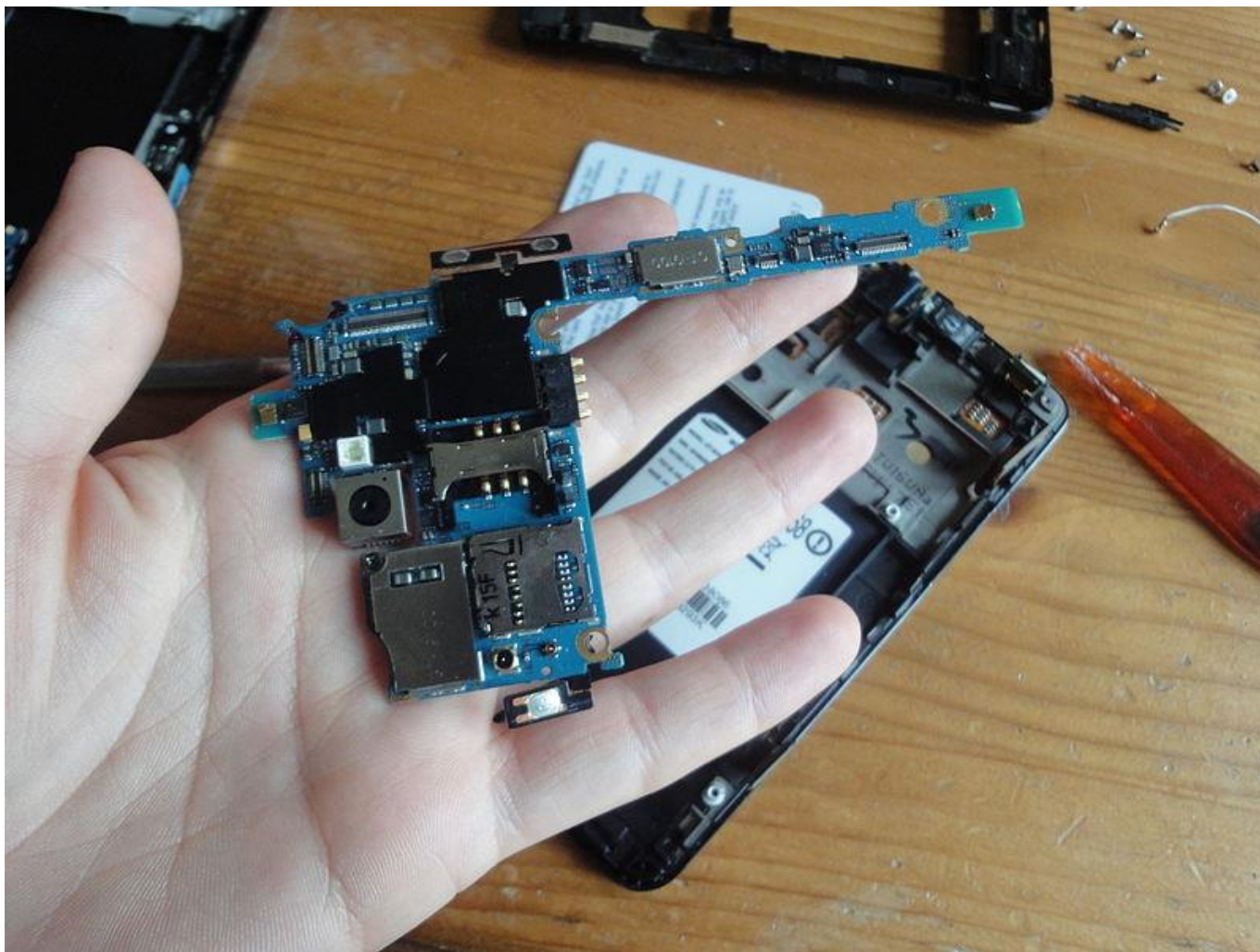
# IBM PC alaplapp (1970-es évek vége)



# Acer E360 Socket 939 (Foxconn)

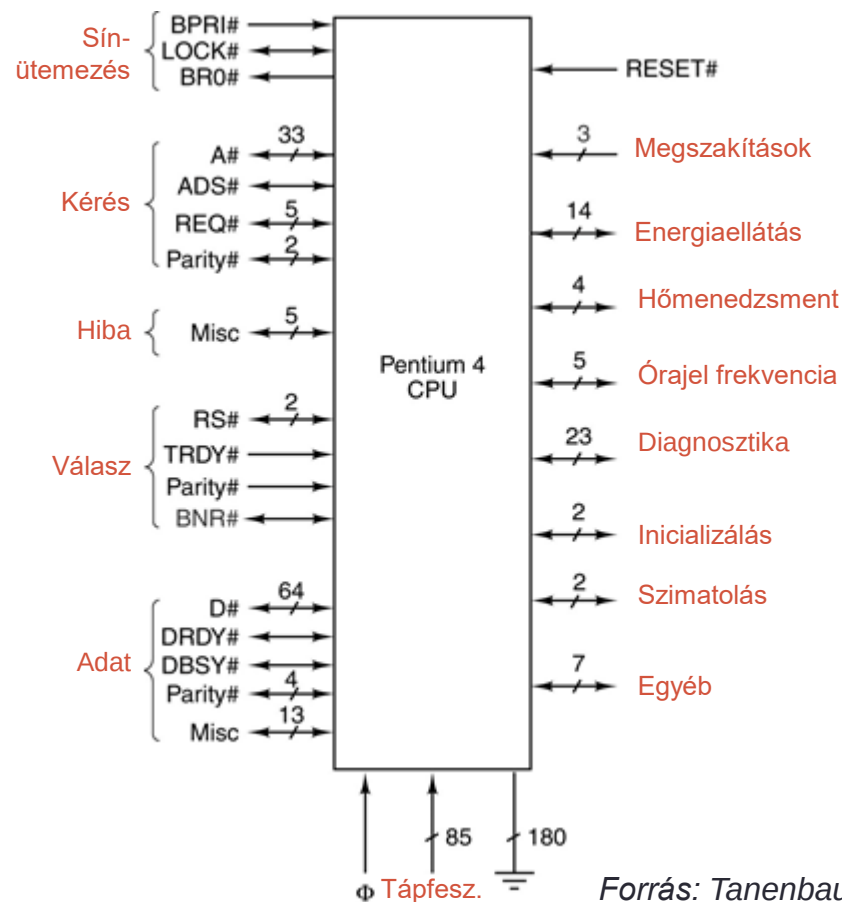


# Samsung Galaxy SII okostelefon (2011)



# Példák CPU lapkákra

- **Intel 8086 (1978)**
  - Kb. 29 ezer tranzisztor
  - 5 MHz-es működés
  - 16 bites regiszterek és külső adatsín
  - 20 bites memóriacímzés (1 MB)
- **Intel Pentium 4 (2000)**
  - 42 – 55 millió tranzisztor
  - 1,5 – 3,2 GHz
  - 0,18 – 0,09 mikron vezetéksszélesség
  - 60 – 80 Watt fogyasztás!
    - Hőelvezetés szükséges
  - 478 láb
  - 26x26 elrendezés (14x14 + 2 hiányzik)
  - 198 jel, 85 táp, 180 föld
  - 15 tartalék
  - Két szinkron elsődleges sín
  - 5 állapot: aktívtól mély alvásig
    - Felébresztés külső jelre
  - 32 bites CISC mag, de 64 bites adatátvitel, 8-cal osztható kezdőcímről
  - 33 címvezeték (36 bit, de az alsó három 0 értékű), 64 GB címezhető



# Példák CPU lapkákra

- **Pentium Core processzorok (2008-)**
  - i3: alsó-, i5: közép-, i7: felsőkategória
  - Nahalem, Sandy Bridge, Ivy Bridge architektúrák
  - 2, 4, 6, ... processzormag, magonként hiperszálasak
  - Akár 8088 ISA kompatibilitás...
  - CISC + integrált RISC mag
- **Pentium Core i7 (Nahalem, Sandy Bridge)**
  - 731 – 1160 millió tranzisztor
  - 45 – 32 nanométer vezetékszélesség
  - 3,2 – 3,5 GHz
  - 17 – 150 Watt fogyasztás!
    - Hőelvezetés szükséges
  - 1155 láb
    - 40x40 elrendezés (17x25 + 20 hiányzik)
    - Ebből 447 jel, 286 táp, 360 földelés, 62 fenntartott
  - 64 bites processzormagok
  - 4-széles superskalár gép
  - Két elsődleges külső szinkron sín
    - DDR3 memóriához, PCI Express perifériákhoz
  - 5 processzor állapot: teljesen aktívtól mély alvásig
    - Felébresztés külső jelre

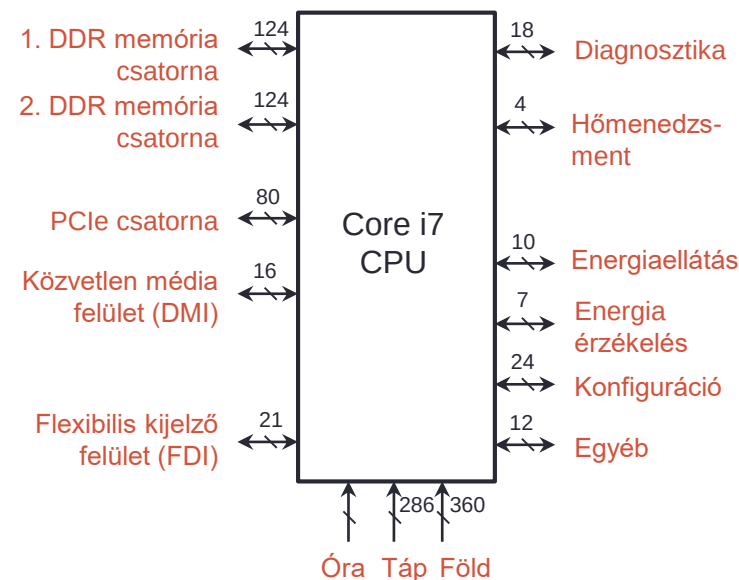
Videó: [Intel Core i3, i5, i7](#)

Kiegészítő anyag!



Intel Core i7 lábkiosztás

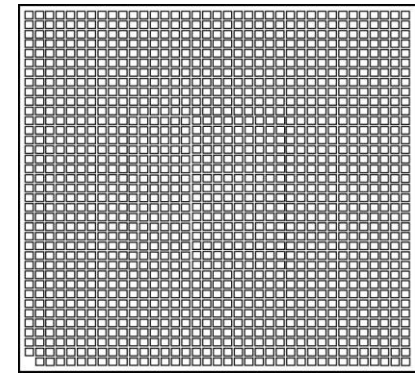
Forrás: [TechReport](#)



Forrás: Tanenbaum

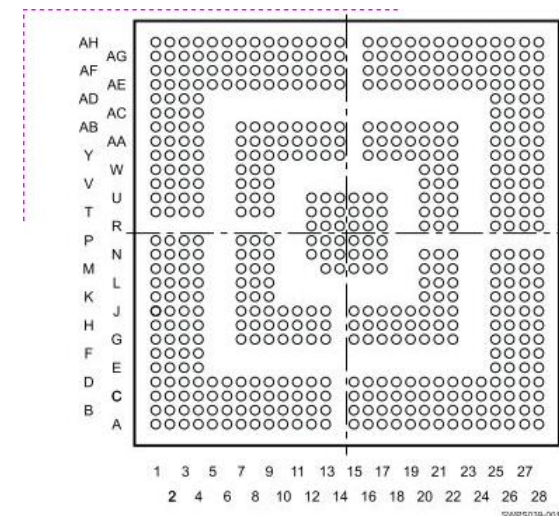
# Példák CPU lapkákra

- **SUN UltraSPARC III (2000)**
  - Időben a Pentium 4 kortársa
  - 29 millió tranzisztor
    - Kevesebb tranzisztor (P4-hez viszonyítva)
  - 600 MHz – 1,2 GHz
    - Alacsonyabb CPU frekvencia
  - 0,18 – 0,15 mikron
  - 50 Watt fogyasztás
  - 1368 láb, 37x37 elrendezés – 1 láb
    - Sokkal több CPU láb
  - 6 belső csővezeték
    - Magasabb szintű párhuzamosítás
  - 64 bites RISC mag, 128 bites adatátvitel, 43 bites címsín (8 TB címezhető)
    - RISC + jóval nagyobb sínszélesség
  - 150 MHz sín (2,4 GB/mp > PCI!)
    - Nagyobb átvitel az alacsonyabb sínfrekvencia ellenére



# Példák CPU lapkákra

- **Texas Instruments OMAP4430 (2011)**
  - System-on-a-chip (SoC): integrált vezérlők + perifériák = komplett rendszer
    - Két **ARM A9** mag
      - 2-széles szuperskalár mikroarchitektúra
        - 2 utasítás dekódolása és végrehajtása órajelciklusonként – jellemzően nincs kihasználva
    - **POWERVR SGX540** grafikus processzor
    - **ISP** processzor
      - képközpontozáshoz, képfeldolgozáshoz
    - **IVA3** videó processzor
      - kódolás/dekódolás
    - 1 GHz, 45 nanométer vezetékszélesség
    - A használaton kívüli processzorok kikapcsolása
  - 547 láb (gömb alakú csatlakozó)

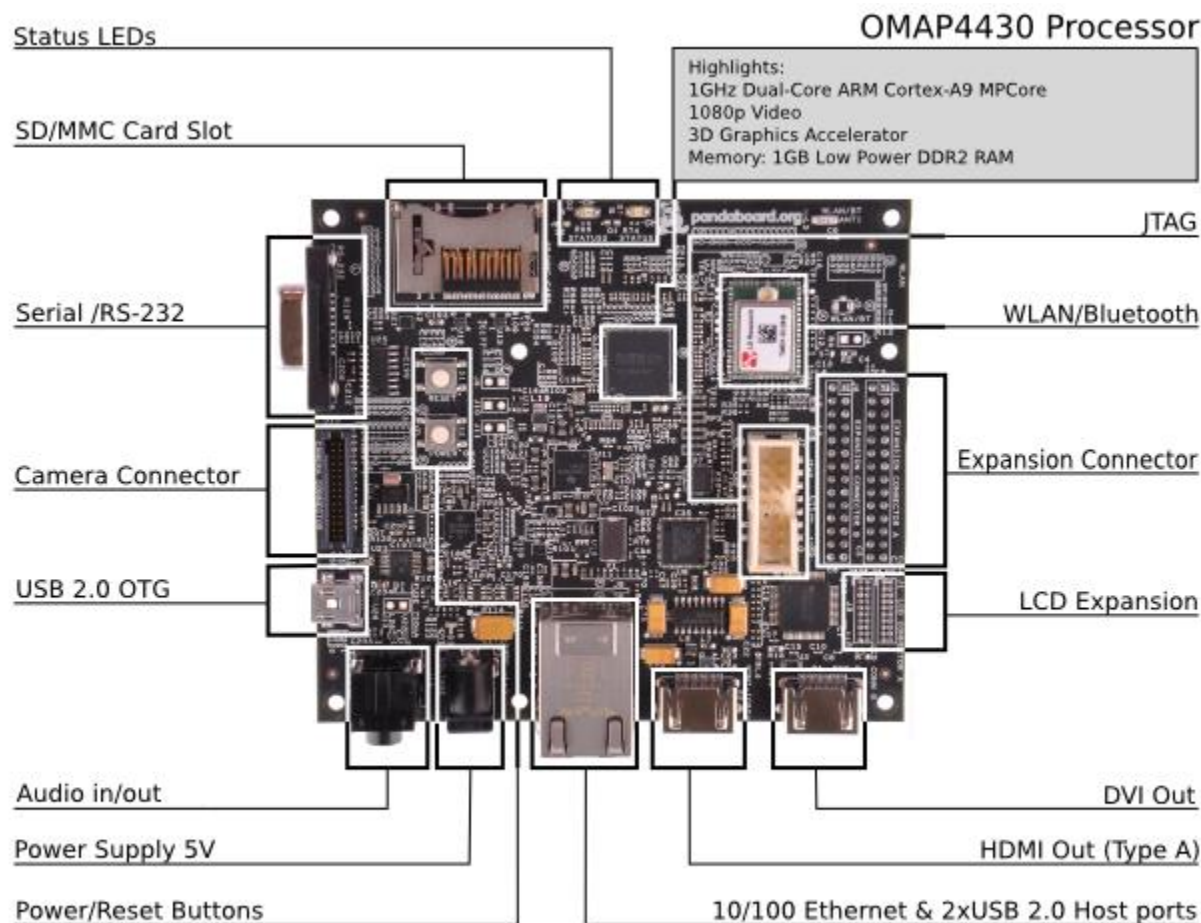


# Példák CPU lapkákra

- **Texas Instruments OMAP4430 (2011)**
  - Mobil és beágyazott eszközökben alkalmazzák (okostelefonok, táblagépek)
    - (Viszonylag) nagy számítási kapacitás, multimédia
    - Nagyon alacsony energiafogyasztás
      - 600 mW maximális fogyasztás (Core i7 250-ed része)
      - Alvó módban 100  $\mu$ W
      - Dinamikus feszültségskálázás: alacsonyabb feszültségfelvétel esetén kisebb teljesítmény
- **ARM utasításkészlet (RISC)**

# Példák CPU lapkákra

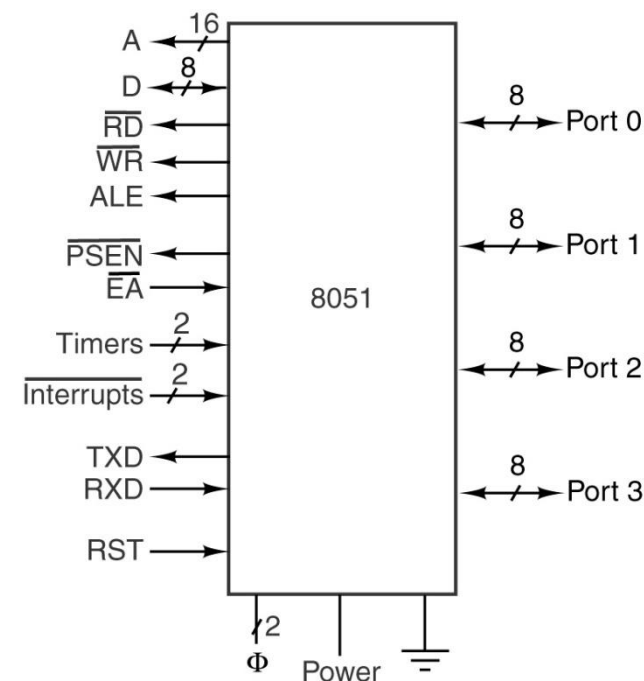
- Texas Instruments OMAP4430 PandaBoard lapkán



Board Dimensions: W:4.0" (101.6 mm) X H: 4.5" (114.3 mm)

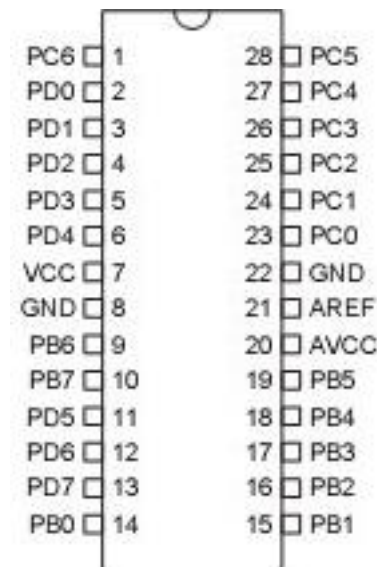
# Példák CPU lapkákra

- **8051 mikrovezérlő (1980-)**
  - Beágyazott rendszerekben
  - 40 lábú tokozás
  - 4 KB ROM, 128 bájt beépített RAM
  - Duál 16 címvezeték
    - 2x64 KB memória címezhető
  - 8 bites adatsín (adatátvitel bájtonként)
  - **32 B/K vonal**
    - Nyomógombhoz, kapcsolóhoz, LED-hez, ...
  - CISC, Harvard architektúra



# Példák CPU lapkákra

- **Atmel ATmega168 mikrovezérlő (1997-)**
  - Beágyazott rendszerek, kis számításigényű feladatok
  - Nagyon olcsó (~1 USD)
  - **28 lábú tokozás**
    - Nincsenek cím- és adatvonalak!
      - SRAM és Flash memória a processzorba integrálva
    - Kapcsolódás külső eszközökhöz
    - 23 digitális B/K vonal (B, D, C kapuk)
      - Szoftveresen konfigurálható bementként is kimenetként is
      - 6 vonal (PC0-PC5) analóg vonalként is beállítható
  - **Memória**
    - Maximum 16 KB belső Flash (felejtő, ritkán változó tartalomra: programkód)
    - Maximum 1 KB EEPROM (rendszer konfigurációs adatok)
    - Maximum 1 KB SRAM (temporális változók tárolása)
  - **AVR utasításkészlet**
    - 131 utasítás, 16 bit hosszúságúak
    - RISC elv, Harvard architektúra
    - 8 bites processzor, 8 bites regiszterek



# Példák sínekre

- **IBM PC sín**
  - 8088 alapú rendszerekben
  - 4,77 MHz
  - 62 jelvezeték
    - 20 cím + 8 adat + memória írás/olvasás, B/K írás/olvasás, megszakításkezelés, DMA, ...
  - PC alaplaphoz maradtva
  - Csatlakozók, bővítőkártyák
    - Fül, 31 csatlakozó vezetékcsővel
  - Sok, harmadik féltől származó kártya!
- **80286 tervezések**
  - Újdonság: 16 MB címezhető memória, 16 bites adat
  - A régi sínnel ez nem érhető el
  - **Kompatibilitás:** a régi bővítőkártyák használhatók maradjanak!
  - **Kibővített új sín: ISA**

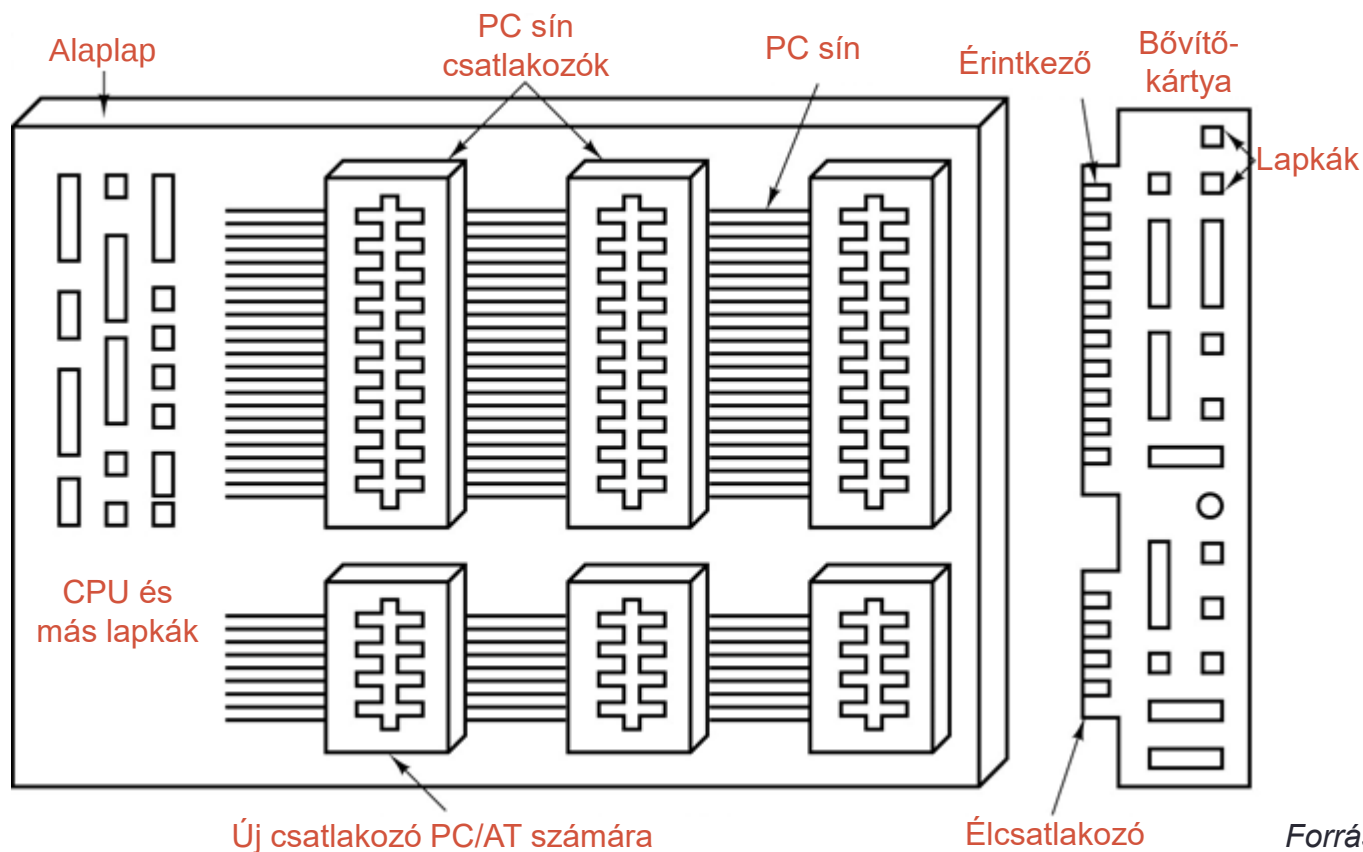


# ISA sín (1981)

- Kibővített IBM PC sín



Forrás: [WikiMedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ISA_bus_card.jpg)



- 36 vezetékes második élcsatlakozó
- Így régi és új kártyák is használhatók
- 8,33 MHz
- Később: 32 bites bővítés (EISA sín)
- ISA csatlakozók sokáig megmaradtak az alaplapon (pl. külön sínvezérlővel csatlakozva az új sínekre)

Forrás: Tanenbaum

# VESA lokális sín és PCI sín

## • Grafikus felhasználói felületek megjelenése

- (80386,) 80486: 1990-es évek eleje
  - Nagy mennyiségű adat mozgatása szükséges a grafikus hardver és a rendszer többi része között!
    - Egy 1024x768 RGB képernyőn 2,25 MB adat van. 30 Hz frissítés mellett ez 67,5 MB/mp átvitelt igényel
    - DVD lejátszás: képi adat háttértárról, dekódolás, átvitel videokártyára
  - 16 MB/mp kevés! (ISA)

## • VESA lokális sín

- 32 bites, 33 MHz: 127 MB/mp
- Több hátrányos tulajdonsága miatt viasszaszorul
  - Plug-and-Play és sínvezérlő képesség hiánya
  - Erős 80486 függés

## • PCI sín

- 32 bites, 33 MHz: 127 MB/mp
  - Plug-and-Play és sínvezérlés támogatás
  - Ez terjedt el
  - PCI 2.2: 64 bites, 66 MHz: 528 MB/mp
- ISA kompatibilitás megőrzése
  - Hidak: különféle sínrendszerek összekötésére



Photo: Miha Ulanov, [WikiMedia Commons](#)

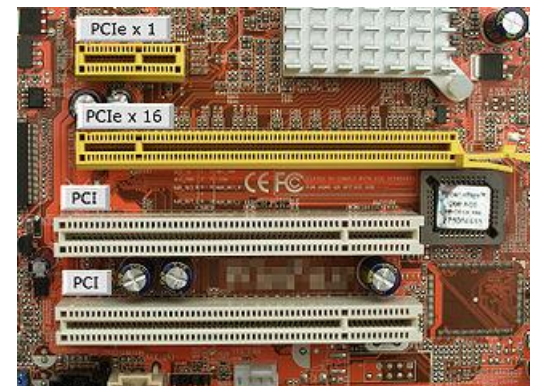
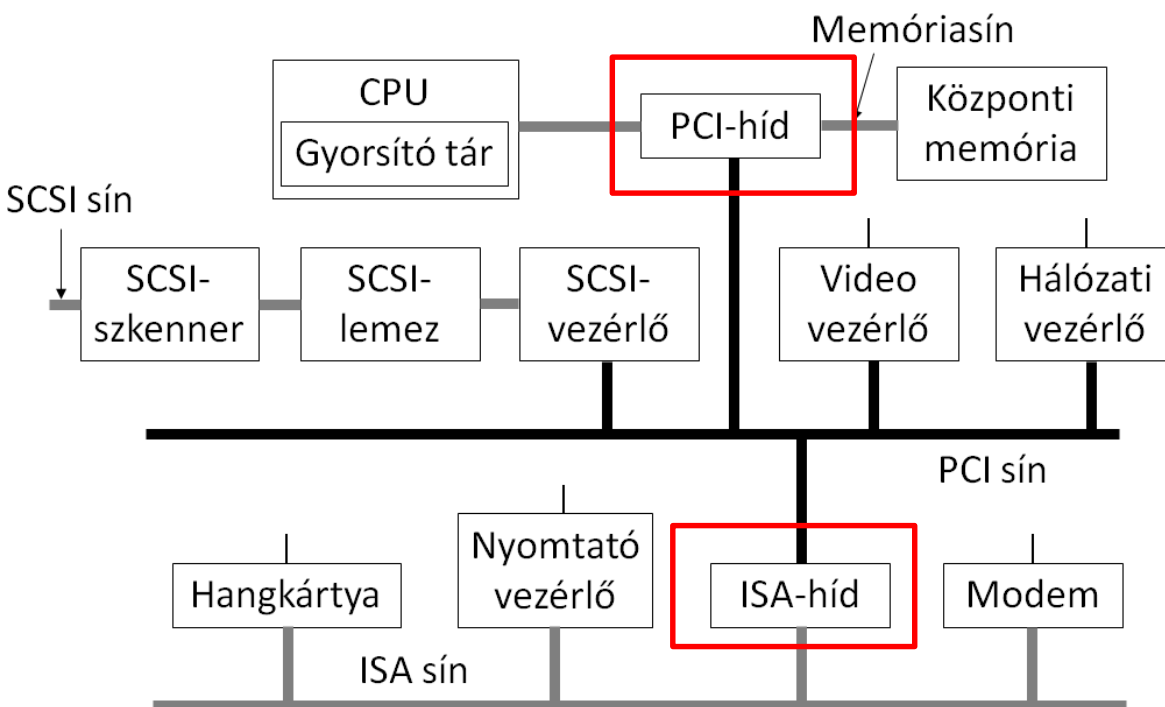


Photo: Rainer Knäpper, Free [Art License](#)

# Hidak

- PCI, SCSI, és ISA sínek egy korai Pentium rendszerben



## Főmemória gyorsan elérhető

- Saját sínen

## PCI: gyors eszközök számára

- Multiplexelt, szinkron sín
- SCSI-lemezek
- Grafikus kártyák
- ...

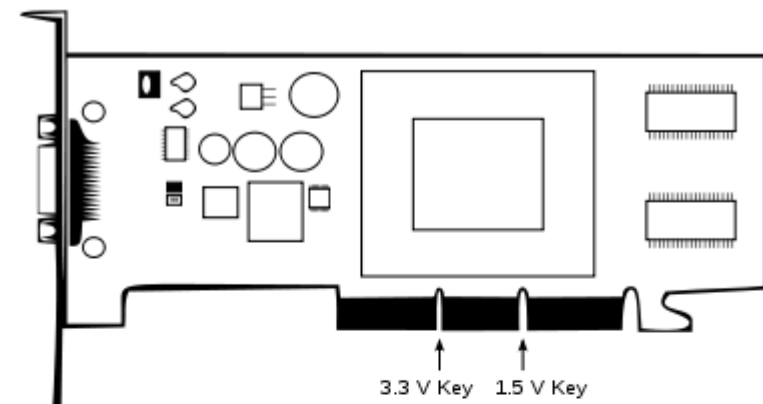
## ISA: régi és lassabb eszközök

## Többféle PCI változat

- Tápfeszültség
- Sínszélesség
- Frekvencia

# AGP sín

- **1990-es évek vége**
  - ISA sín idejétmúlt, megszűnik
  - Monitorok felbontása tovább nőtt: 1600x1200
  - 3D (játék)programok
- **Dedikált sín a grafikus kártya vezérlésére**
  - Gyorsított Grafikus Port (*Accelerated Graphics Port*)
  - AGP 1x: 264 MB/mp sávszélesség
    - Kisebb, mint a PCI, de csak a grafikus hardveré
    - ...
  - AGP 8x: 2,1 GB/mp



# Néhány bővítőkártya

ATI MACH64 VLB grafikus kártya

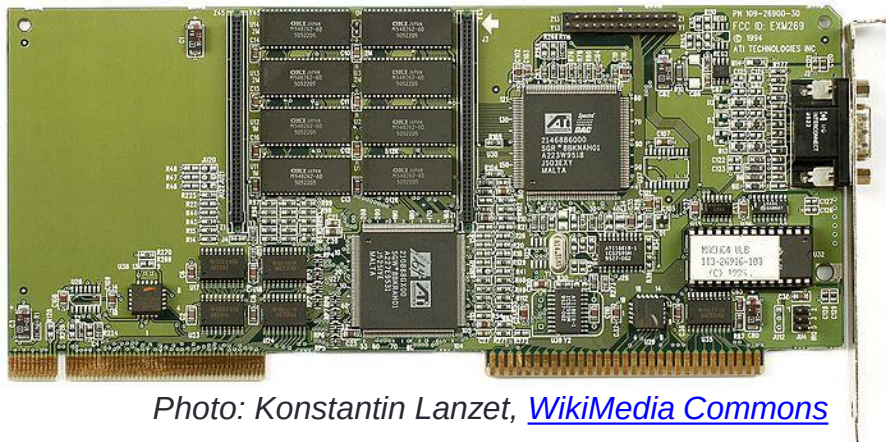


Photo: Konstantin Lanzet, [WikiMedia Commons](#)

8 bites ISA, 16 bites ISA és EISA csatlakozók



Forrás: [WikiMedia Commons](#)

PCI csatlakozós SCSI adapter



Photo by Ian Wilson, [WikiMedia Commons](#)

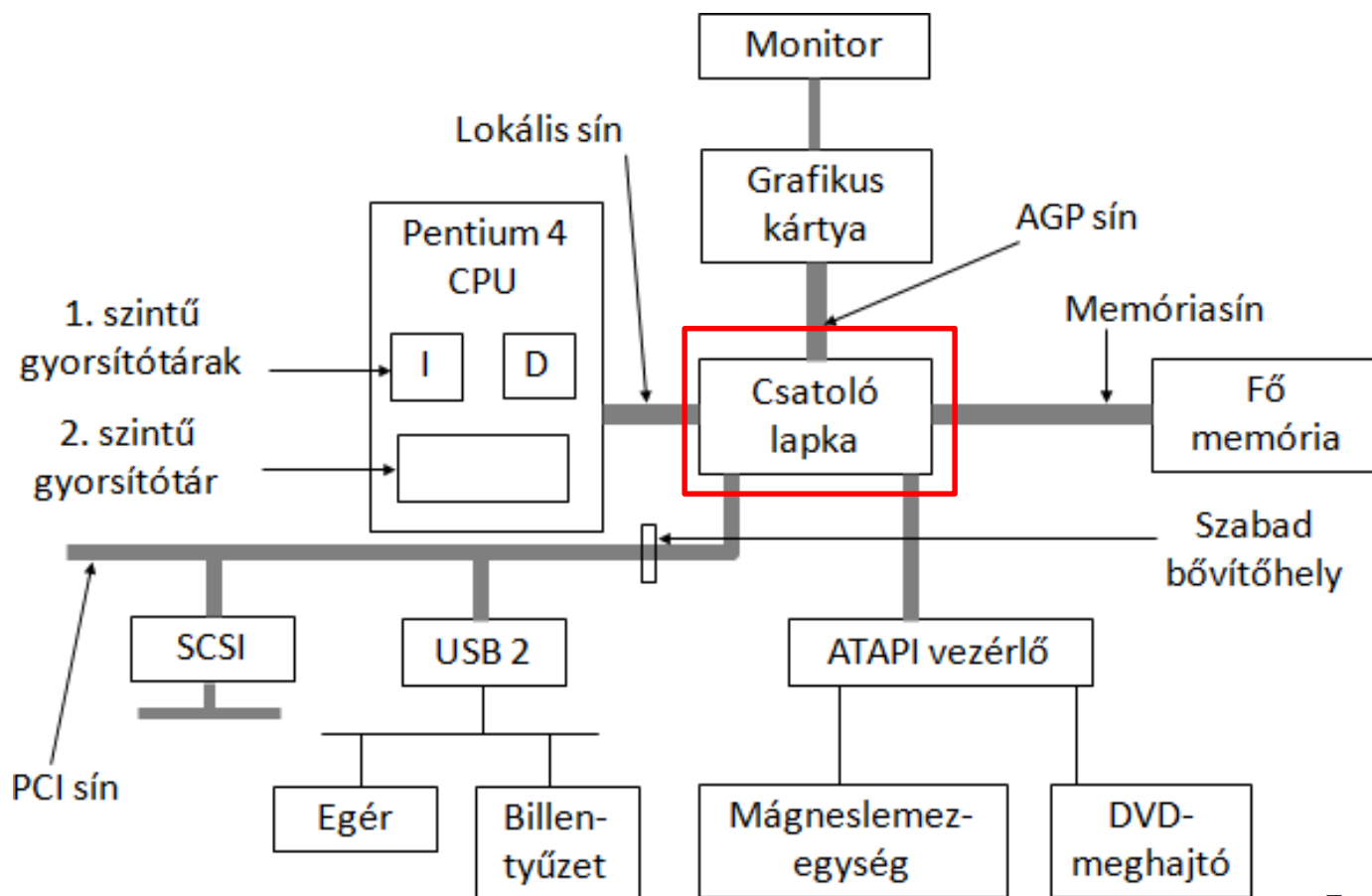
Nvidia GeForce Quadro grafikus kártya (AGP)



Forrás: [WikiMedia Commons](#)

# Pentium 4 rendszer sín struktúra

- *Hidak helyett csatoló lapka alkalmazása*



# PCI Express (PCIe)

- **PCI problémák**

- Gyors eszközök kezeléséhez lassú
  - A gyors eszközök új síneket kapnak (pl. AGP)
    - Nem folytatható a végtelenségig
  - A vezérlést a csatoló lapka végzi
- Nagy méretű bővítőkártyák
  - Laptopokba, okos telefonokba nem helyezhetők
- Eszközök helyileg nem elkülöníthetők

- **Megoldás**

- Többféle megoldási javaslat
- PCI Express (Intel, 2004)
  - Párhuzamos sínek helyett nagysebességű közvetlen soros kapcsolatok
  - Szakít a korábbi sín-tradícióval (ISA/EISA/PCI)
    - A PCI megnevezést a „bejártott” elnevezés miatt tartották csak meg

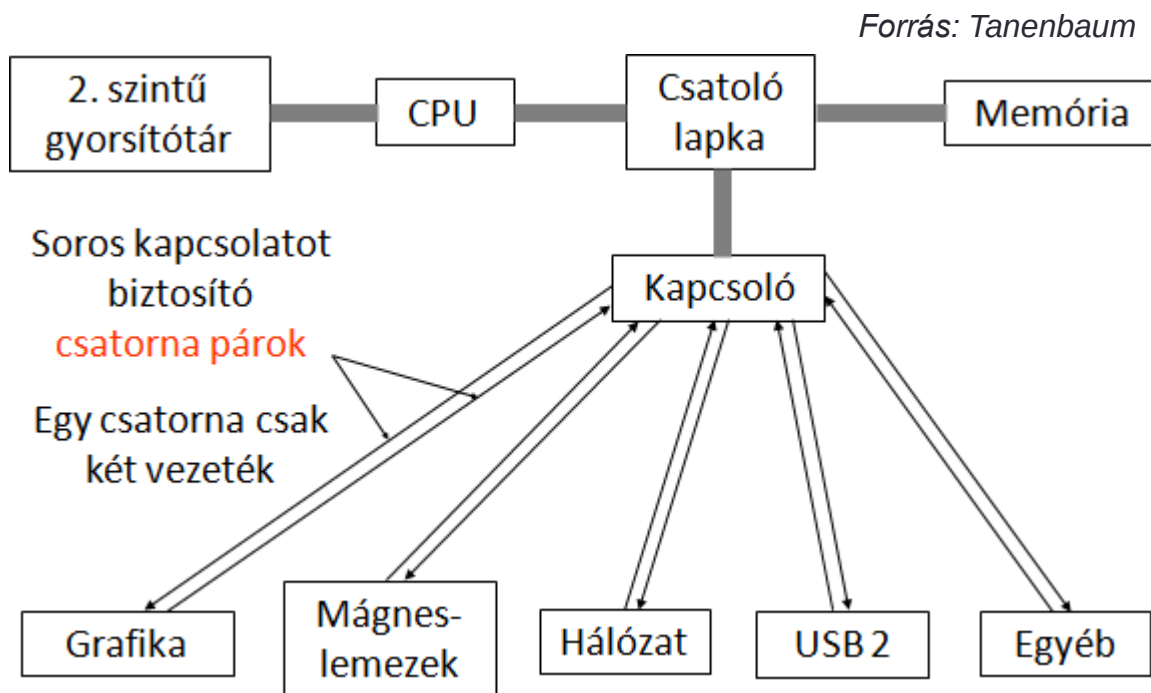
# PCI Express (PCIe)

- **Tulajdonságok**

- A CPU, a memória és a gyorsítótár hagyományos módon csatlakozik a csatoló lapkához

- **Újdonság**

- Kapcsoló és a csatornapárok
- Adatcsomag küldése
  - hálózatok világából



# PCI Express (PCIe)

| Hagyományos sín                     | PCI Express                        |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Több leágazású sín                  | Központosított kapcsoló            |
| Széles, párhuzamos sín              | Keskeny, közvetlen soros kapcsolat |
| Bonyolult mester – szolga kapcsolat | Kicsi, csomagkapcsolt hálózat      |
|                                     | CRC kód: nagyobb megbízhatóság     |
|                                     | A csatlakozó kábel > 50 cm lehet   |
|                                     | Az eszköz kapcsoló is lehet        |
|                                     | Meleg csatlakoztatási lehetőség    |
|                                     | Kisebb csatlakozók: kisebb gép     |

- Nem kell nagyméretű bővítőkártya
- Eszközök csoportosíthatók (pl. merevlemez a monitorba)

# Univerzális soros sín (USB, 1993-96)

- **ISA, PCI probléma**

- Az eszközök beszerelése körülményes
  - Számítógépet ki kell kapcsolni
  - Gépházat fel kell nyitni (garancia?)
  - Kártya kapcsolóit és vezetékhidalásait („jumper”) manuálisan beállítani
    - Konfliktusok elkerülésére figyelve
    - Plug-and-Play kártyák ezt maguktól megoldják
  - Korlátozott számú kártya helyezhető be (pl. 3-8 darab)
- A sín feleslegesen gyors a lassú perifériák kezeléséhez
  - Billentyűzet, egér, ...

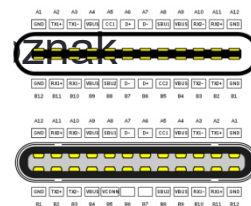
- **Igény**

- Bármikor könnyen, azonos módon lehessen sokféle perifériát kapcsolni a géphez, akár a gép működése közben, hardver ismeretek nélkül → **USB**

# USB

## • Topológia

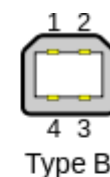
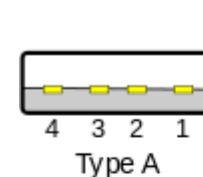
- Rendszersínre csatlakozó központi csomópont (root hub)
- Fa topológia
  - Központi csomóponthoz eszközök vagy újabb csomópontok csatlakoznak



Type C

## • Vezetékek (A és B típus esetén)

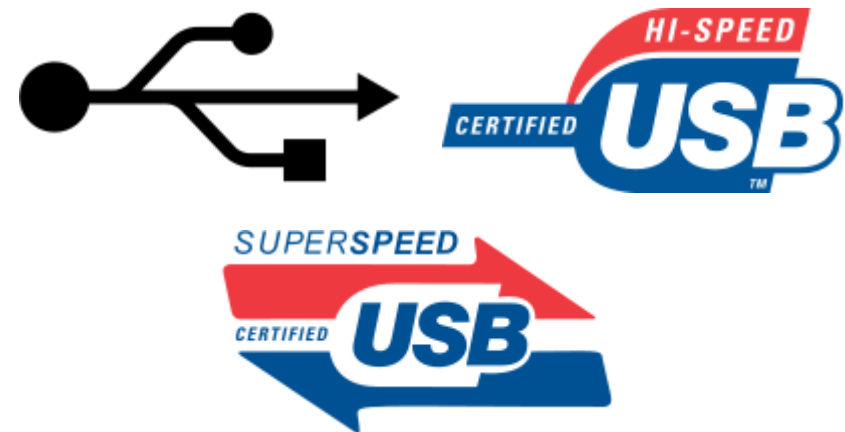
- 4 darab: 1 tápfeszültség, 2 adat, 1 föld
- Jeltovábbítás: 0 feszültségátmenet, 1 annak hiánya
- Kétféle csatlakozó a vezetékek végein
  - Ne legyen két hub összekapcsolható véletlenül
- Normál, mini, mikro csatlakozóméret
  - Mini és mikro esetén 5 vezeték
    - 1-3.: mint normál esetén
    - 4.: hoszt vagy szolga kapcsolat jelzésére
    - 5.: föld



# USB

- **Sebesség**

- USB 1.0 (1996): 1,5 MB/mp
- USB 1.1 (1998): 12 MB/mp
- USB 2.0 (2000): 35 MB/mp
- USB 3.0 (2008): 60 MB/mp



- **Új eszköz csatlakoztatásakor**

- *A központi csomópont*
  - Érzékeli az eseményt
  - Megszakítást kezdeményez
- *Operációs rendszer*
  - Lekérdezi: milyen eszköz, mekkora a sávszélesség igénye
  - Ha kielégíthető, 1-127 közötti azonosítót rendel hozzá
  - Azonosító és más paraméterek a B/K eszköz konfigurációs regisztereibe töltése

# USB működési elve

- **Működési elve**

- 1 ms-ként *üzenetváltási keretet* küld a központi csomópont

- **Keret típusok**

- ***Vezérlési keret***

- Eszközök konfigurálása, parancsok küldése, állapot lekérdezése

- ***Izoszinkron keret***

- Valós idejű eszközök (pl. hangátvitel)
- Kieső adat (hiba) esetén nincs szükség annak pótlására

- ***Tömeges adat keret***

- Nagy tömegű adat átvitele
- Valós idejű átvitel nem szükséges (pl. nyomtató)

- ***Megszakítási keret***

- Hagyományos értelemben vett megszakításokat nem támogatja az USB
- Helyette pl. 50 ms-ként lekérdezi a billentyűzet állapotát

# USB keret, csomagok

- **Keret felépítése**

- Egy vagy több csomagot tartalmaz (akár mindkét irányút)

- **Csomag típusok**

- ***Token csomag***

- Rendszer irányítása (csomóponttól az eszközök felé)
- SOF: Start of Frame (keretkezdet), mindig ez az első (akár egyetlen)
- IN: adatok kérése az eszköztől
- OUT: adatok az eszköz számára
- SETUP: eszköz konfigurálására

- ***Data csomag***

- 64 bájtnyi adat küldése (tetszőleges irányban)
  - SYN: szinkronizációs mező (8 bit)
  - PID: csomagtípus (8 bit)
  - PAYLOAD: hasznos adat
  - CRC: ellenőrző kód

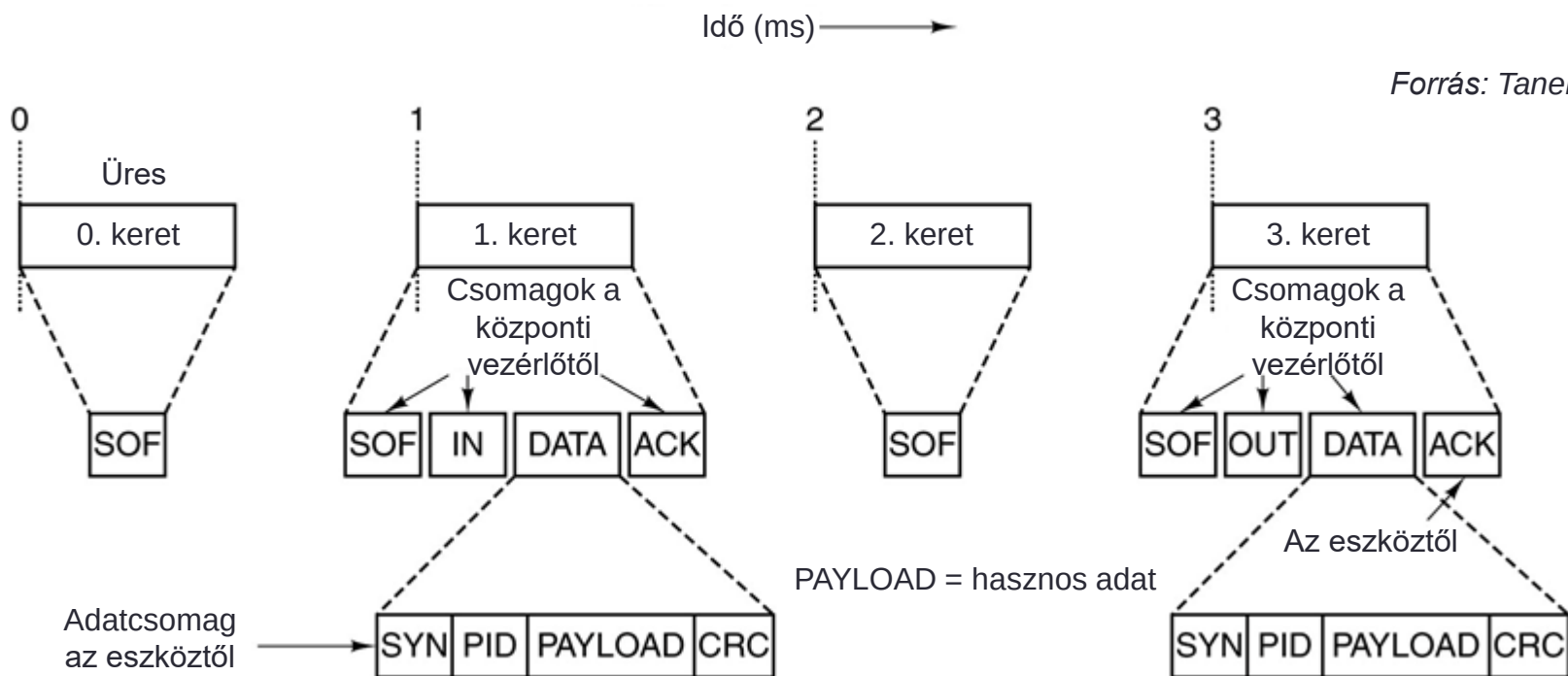
- ***Speciális csomag***

# USB csomagok

## • Csomag típusok (folytatás)

### • Kézfogás csomag

- ACK: csomag rendben megérkezett
- NAK: CRC hiba az átvitel során → újraküldés (kivéve izoszinkront)
- STALL: foglalt jelzés, várjon



Forrás: Tanenbaum